La història d'una idea i el seu futur

RECUPERACIÓ CE6

Nom _____

Grup _____

Data _____

Fes una línia del temps (en paper o digital) que expliqui com ha canviat una idea o una tecnologia gràcies al treball de moltes persones, i acaba-la amb una proposta perquè aquesta ciència ajudi a resoldre una necessitat del teu entorn.

Competència específica 6. Interpretar i valorar la ciència com una construcció col·lectiva en continu canvi i evolució, que interacciona amb la societat per generar millores. La vas treballar a les SdA 3 i 6. Si fas aquesta tasca millor que durant el curs, el nivell d'assoliment nou substitueix l'anterior.

0 Tria la idea

Tema	Per on començar
A · El model atòmic	De Dalton a Bohr i al model actual (SdA 3).
B · La il·luminació	Del foc a la bombeta d'incandescència, el fluorescent i el LED (SdA 6).
C · Les bateries	De la pila de Volta a les bateries de ió liti i les d'estat sòlid (SdA 3).
D · El cotxe	Del vapor a la combustió, l'elèctric i l'hidrogen (SdA 4).

A La línia del temps

1 Escriu com a mínim **cinc fites** en ordre: any, qui hi va treballar (homes i dones), què van descobrir o inventar i **per què** es va canviar la idea anterior (quina prova o quina necessitat ho va provocar). Cita les fonts.

Any	Persones	Què va canviar	Per què (prova o necessitat)

B Ciència, tecnologia, societat i medi ambient

2 Explica una repercussió d'aquesta idea en la tecnologia, una en la societat i una en el medi ambient. Explica també un cas en què la societat o la tecnologia van influir en la ciència (per exemple, un instrument nou o una necessitat econòmica).

C Una proposta per al nostre entorn

3 Detecta una necessitat de l'institut o del barri relacionada amb el teu tema (energia, residus, transport, salut). Proposa una solució sostenible basada en aquesta ciència: què cal fer, qui hi participa (alumnat, famílies, Ajuntament...) i un avantatge i un límit de la proposta.

4 **Sense biaixos.** Revisa la proposta: es reparteixen les tasques sense estereotips de gènere? Hi ha cap col·lectiu que no hi hagis tingut en compte? Com ho milloraries?

D El producte i la defensa

5 Presenta la línia del temps i la proposta en un cartell A3 o en una presentació digital, i defensa-la oralment en 3 minuts.

Calendari i lliurament

Quan	Què
A l'inici de la SdA 6 (sessió 1), si tinc la CE6 en NA a la SdA 3	Rebo la tasca, trio el tema i reviso la rúbrica.
Al cap de cinc dies	Ensenyo l'esborrany de les parts A i B al professor (tutoria de 10 minuts).
Al cap de deu dies	Lliuro el producte (a l'aula virtual o en paper).
Sessió de tancament	Defensa oral de 3 minuts. Compta el nivell més alt entre la tasca i la SdA 6.

Rúbrica de la tasca de recuperació de la CE6

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
La ciència en construcció criteri 6.1	Cinc fites ben ordenades amb les persones que hi van participar i el motiu de cada canvi, amb fonts	Fites correctes amb algun motiu poc explicat	Fites incompletes o sense explicar per què canvien	No fa la línia del temps
Repercussions mútues criteri 6.1	Explica repercussions en tecnologia, societat i medi ambient i una influència de la societat en la ciència	Explica les repercussions amb alguna imprecisió	Repercussions esmentades sense explicar	No en parla
Solució sostenible criteri 6.2	Proposa una solució viable basada en la ciència, amb participació ciutadana, un avantatge i un límit	Proposta viable amb algun element que falta	Proposta genèrica	No hi ha proposta
Sense biaixos de gènere criteri 6.2	Revisa la proposta i el repartiment de tasques sense estereotips i inclou col·lectius diversos	Revisa el repartiment de tasques	Revisió superficial	No ho revisa

Com funciona la recuperació · nota per al professorat, no s'imprimeix per a l'alumne

- **Per a qui és:** l'alumnat amb NA a la CE6 a la SdA 3 (criteri 6.1); es lliura a l'inici de la SdA 6 i es defensa oralment a la sessió de tancament, abans de l'avaluació final. També qui vulgui millorar. El nivell nou substitueix el de la CE6 a les SdA 3 i 6 si és més alt.
- **Fites orientatives.** A: Dalton 1808, Thomson 1897, Rutherford 1911 (amb Geiger i Marsden), Bohr 1913, Chadwick 1932; Marie Curie i Marguerite Perey (radioactivitat, franci). B: Edison i Swan (1879), fluorescents (anys 1930), LED blau de Nakamura, Akasaki i Amano (1990s, premi Nobel 2014). C: Volta (1800), Planté (1859), Goodenough, Whittingham i Yoshino (bateria de ió liti, Nobel 2019). D: motor de combustió (Benz, 1886), Bertha Benz (primer viatge llarg, 1888), cotxe elèctric modern, pila de combustible.
- **Atenció a la diversitat:** es pot donar una plantilla de línia del temps amb les dates ja posades.